Предлагаемые постановки:

1 Портфельная оптимизация Марковица

Рассмотрим n активов. Пусть r_i — случайная доходность актива i за период (например, за день, неделю или год). Вектор доходностей: $r \in \mathbb{R}^n$ Портфель задаётся вектором весов $w \in \mathbb{R}^n$, где компоненты w — доля капитала, вложенная в актив i. Доходность портфеля — это линейная комбинация: $r_p = r^{w=\sum_{i=1}^{n} r_i w_i}$

Если вектор ожидаемых доходностей $\mu = \mathbb{E}[r] \in \mathbb{R}^n$, а матрица ковариаций доходностей $\Sigma \in \mathbb{R}^{n \times n}$, тогда ожидаемая доходность портфеля $\mathbb{E}[r_p] = \mu^T w$. Функция $1/2 w^T \Sigma w - \lambda \mu^T w$.

2 Транспортная задача с нелинейными потерями

Компания перевозит товар из m складов (supply) в n магазинов (demand). Классическая транспортная задача — линейная: стоимость перевозки единицы груза фиксирована. На практике это не так: чем больше груза идёт по одному маршруту, тем дороже каждая следующая единица. Причины роста стоимости при увеличении потока:

- заторы на дорогах — время доставки растёт, издержки растут;
- ограниченная пропускная способность — приходится использовать более дорогие альтернативы;
- сверхурочные, дополнительный транспорт — предельные издержки растут;
- риск порчи при больших партиях — издержки растут нелинейно.

Модель: стоимость перевозки x_{ij} единиц по маршруту $i \to j$:

$$c_{ij}\left(x_{ij}\right) = a_{ij} x_{ij} + 1/2 b_{ij} x_{ij}^2.$$

3 Newsvendor с несколькими товарами

Ритейлер закупает n товаров до начала сезона, не зная точного спроса. Если заказать мало — упущенная выручка (shortage cost). Если мно-

го — распродажа со скидкой или утилизация (holding cost). Нужно выбрать объём закупки q_i по каждому товару, чтобы минимизировать ожидаемые суммарные издержки. Классическая задача одной газеты: q – заказ, D – случайный спрос, h – издержки из-за хранения излишек, p – издержки дефицита за недопоставку. Издержки: $h\left(qD\right)^{+} + p\left(Dq\right)^{+}$. Это кусочно-линейная выпуклая функция. Оптимум — квантиль спроса уровня $p/\left(p+h\right)$ (критическая фракта). Введём вектор закупок $d \in \mathbb{R}^n$, ожидаемые издержки аппроксимируются выборочным средним (SAA): $\min f\left(q\right) = 1/T \sum\limits_{t} \sum\limits_{i} \left(h \cdot sp_{\gamma}\left(q_i - d_i^{(t)}\right) + p_i \cdot sp_{\gamma}\left(d_i^{(t)} - q^i\right)\right) + \alpha/2\|q - q_0\|^2$

4 Media mix optimization

Бренд распределяет рекламный бюджет между n каналами: ТВ, digital, ООН, поиск, соцсети, радио. У каждого канала есть функция отклика — зависимость между вложенным бюджетом и результатом (продажи, охват, конверсии). Отклик растёт, но насыщается: первые вложения дают много, последующие — всё меньше. Функция отклика — функция Хилла (гиперболическое насыщение) $f_i\left(x_i\right) = a_i \frac{x_i}{b_i + x_i}$.

5 Оптимизация ставок в рекламных аукционах

Рекламодатель участвует в аукционах за показы рекламы. По каждому ключевому слову (или сегменту аудитории) он выбирает ставку b_i . Чем выше ставка, тем выше вероятность выиграть аукцион и получить клик. Но:

клик не гарантирован — CTR зависит от ставки нелинейно: при низкой ставке показов мало, при высокой — показы растут, но с насыщением; цена клика растёт с ставкой — аукцион второй цены, конкуренция, quality score; конверсия из клика в покупку фиксирована (или слабо зависит от ставки); бюджет ограничен — нужно распределить его между ключевыми словами.

Задача: выбрать ставки b_i , чтобы максимизировать прибыль = выручка от конверсий минус расходы на клики.

$$CTR_i\left(b_i\right) = \frac{c_i}{1 + exp\left(-\kappa_i\left(b_i - \theta_i\right)\right)}$$

. Модель цены клика. Степенная функция от ставки $cost_i\left(b_i\right) = \alpha_i b_i^{p_i}$. V_i – средняя ценность конверсии (маржа).

Классическая постановка — линейная по ставкам при фиксированных CTR. На практике CTR и цена клика зависят от ставки нелинейно, что делает задачу нелинейной.

6 Ценообразование при известном спросе

Продавец (retail, SaaS, авиакомпания, отель) знает функцию спроса $d(p)$ — зависимость между ценой p и объёмом продаж. Нужно выбрать цену, максимизирующую прибыль: $\pi(p) = (p - c)\, d(p)$, где c – удельные издержки. Это классическая задача микроэкономики: монополист с известным спросом. В отличие от newsvendor, спрос детерминированный; в отличие от аукционов, нет ставок и конкуренции за показы. Введён вектор цен $p \in \mathbb{R}^n$ для n товаров. Модель спроса – изоэластичная с перекрёстными эффектами $d_i(p) = a_i p_i^{-\varepsilon_i} \prod_{j \neq i} p_j^{\gamma_{ij}}$, где $a_i > 0$ – базовый объём; $\varepsilon_i > 1$ – собственная эластичность спроса по цене (для положительной оптимальной цены); $\gamma_{ij} \geq 0$ – перекрёстная эластичность: как цена j влияет на спрос i. Задача минимизации $-\sum_{i=1}^{n} (p_i - c_i)\, d_i(p) + \rho/2 \sum_{i=1}^{n} (\log p_i - \log p_{0,\ i})^2 + \alpha/2 \| p - p_0 \|^2$

7 DC Optimal Power Flow (нелинеаризованный)

Системный оператор распределяет генерацию между электростанциями, чтобы покрыть спрос с минимальными затратами. В линеаризованном DC OPF потери в сети игнорируются, а ограничения баланса мощности линейны. Это удобно, но приводит к ошибкам: в реальных сетях потери составляют 2–5% генерации, и их игнорирование смещает оптимальное распределение. Введём $P_{G,\ i}$ – генерация на узле i, $i = 1, \ ..., \ n_g$; θ_i – угол напряжения на узле i, $i = 1, \ ..., \ n_b$; $P_{ij} = (\theta_i - \theta_j)/x_{ij}$ – поток активной мощности по линии $i \to j$. Потери $l_{ij}(\theta) = g_{ij}(\theta_i - \theta_j)^2$, цель $\sum_i \left(c_{2,\ i} P_{G,\ i}^2 + c_{1,\ i} P_{G,\ i} + c_{0,\ i} \right)$. Необходимо рассмотреть следующие ограничения: баланс мощности с потерями, лимиты генерации и лимиты потоков $|P_{ij}|$.

8 Матричное заполнение (matrix completion)

Платформа рекомендаций (Netflix, Spotify, e-commerce) имеет матрицу оценок $M \in \mathbb{R}^{m \times n}$, где M_{ij} — оценка пользователя i фильму j. Но известна только малая часть оценок: пользователи оценивают единицы фильмов из тысяч. Задача — восстановить пропущенные оценки, чтобы рекомендовать. Ключевая гипотеза: матрица оценок низкоранговая. Вкусы пользователей описываются небольшим числом латентных факторов (жанр, актёры, атмосфера), поэтому $M \approx UV^T$, $U \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $V \in \mathbb{R}^{n \times r}$, $r << \min(m, n)$. Матрица оценок $X \in \mathbb{R}^{m \times n}$, маска $\Omega \subset 1, .., m \times 1, ..., n$ – известные позиции, P_Ω – проекция на известные позиции. Задача $1/2\|P_\Omega(X - M)\|_F^2 + \lambda\|X\|_*$, где $\|X\|_* = \sum_k \sigma_k(X)$ – ядерная норма, сумма сингулярных значений.

9 Оптимизация кредитного портфеля с ограничениями на дефолтность

Банк выдаёт n кредитов. У каждого заёмщика есть: вероятность дефолта p_i; доля потерь при дефолте LGD_i; процентная ставка r_i – доход, если дефолта не случится. Банк выбирает, как распределить капитал w_i между кредитами. Цель — максимизировать риск-скорректированную доходность при ограничении на ожидаемые потери от дефолтов. Слишком много риска — регулятор не разрешит; слишком мало — банк не заработает.

Дефолты коррелированы: кризис бьёт по многим заёмщикам одновременно. Дисперсия потерь портфеля — квадратичная функция весов с матрицей корреляций. Плюс концентрация на одном заёмщике повышает его вероятность дефолта.

Ожидаемая доходность $\mu_i = (1 - p_i) r_i - p_i LGD_i$, ожидаемые потери портфеля $\mathbb{E}L(w) = \sum_{i=1}^{n} w_i p_i LGD_i$, риск портфеля с учётом корреляций дефолтов $Var(w) = w^T \Sigma w$.

10 Другие темы для оптимизации моделей машинного обучения

Например, базовая модель классификации $\min_w 1/n \sum_{i=1}^{n} \log\left(1 + e^{-y_i w^T x_i}\right) + \lambda_1\|w\|_1 + \lambda_2/2\|w\|_2^2$.

В этой лабораторной мы не накладываем ограничений на w (ни $w \geq 0$, ни $\sum_i w_i = 1$). Это позволяет анализировать методы оптимизации в чистом виде. Ограничения вернутся в следующей лабораторной.

Во всех случаях рекомендуется визуализация траекторий в 2d с сохранением физического смысла на полученное решение (например, положительность x_1, x_2). В задачах со случайностями будет хорошо промоделировать сэмплирование случайных величин для измерения качества.